

CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

ORDNING OCH OORDNING I FYSIKALISKA SYSTEM

---

## Energiomvandlingsprocesser

---

*Författare:*

STOMMENDAL Victor  
vicstom@student.chalmers.se

LINDECRANTZ Petter  
pettli@student.chalmers.se

NEDAR Henric  
henned@student.chalmers.se

*Lärare:*

MAERCKER Matthias

21 maj 2025

# Inledning

Syftet med detta projekt är att undersöka energiförbrukningen i ett typiskt svenskt småhus under ett år, med fokus på värmeläckage och effektivitet hos olika uppvärmningsmetoder. Analysen omfattar både direkt eluppvärmning och bergvärmepump, och kopplas till centrala begrepp i kursen såsom värmeledning, värmeflöden, Carnotprocessen och exergi. Projektet genomförs med en kombination av numeriska beräkningar i Python och analytiska lösningar för hand.

## 1 Värmeläckage

Problemen i uppgiften som skall lösas är, 1, att plotta utomhustemperaturens variation under året samt att beräkna årsmedeltemperaturen, 2, att uppskatta värmeläcket från huset vi skall utgå ifrån i projektet. Detta görs med hjälp av data från temperaturvariationer under 2020 i Göteborg. Informationen som ges i uppgiften är att hastigheten med vilken huset utbyter värme med sin omgivning beror på temperaturskillnader och är 1.1 MJ/K per timme. Inomhustemperaturen antas vara konstant 20 °C. Det som ska redovisas är plottar på utomhustemperaturen i Göteborg år samt dess medelvärde 2020 och värmeläcket från huset under samma år.

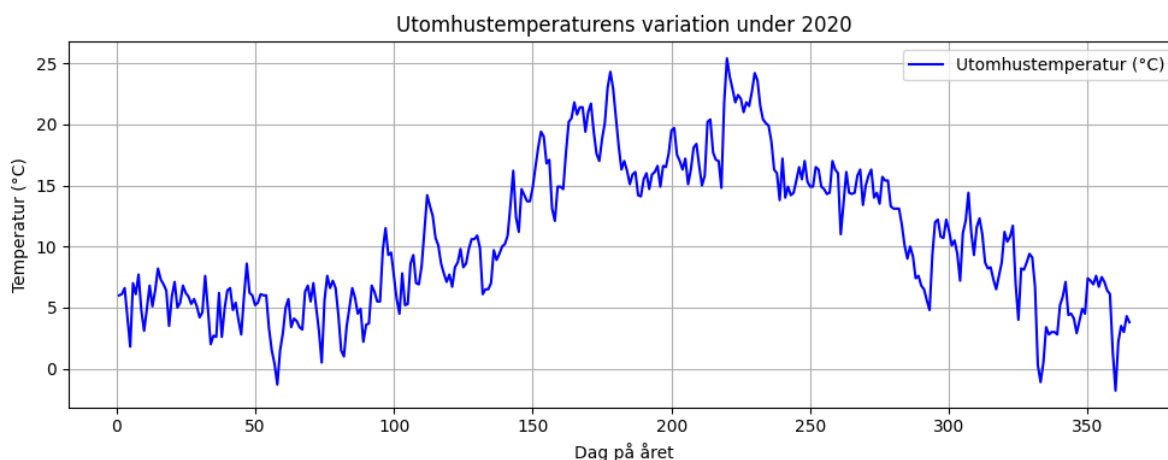
Problemet löstes genom att använda väderdata från filen som innehåller dygnsmedeltemperaturer för Göteborg under 2020. Först läste vi in temperaturerna och beräknade årsmedeltemperaturen som blev 10.64 °C. Det känns som en rimlig medeltemperatur om man tittar på figur 1 nedan.

Därefter beräknades husets värmeläckage. Enligt uppgiften antogs att inomhustemperaturen är 20 °C och beräknade temperaturskillnaden mellan inomhus och utomhus för varje dag. Om det var varmare ute än inne, satte vi värmeläcket till 0. Värmeläcket beräknades med formeln:

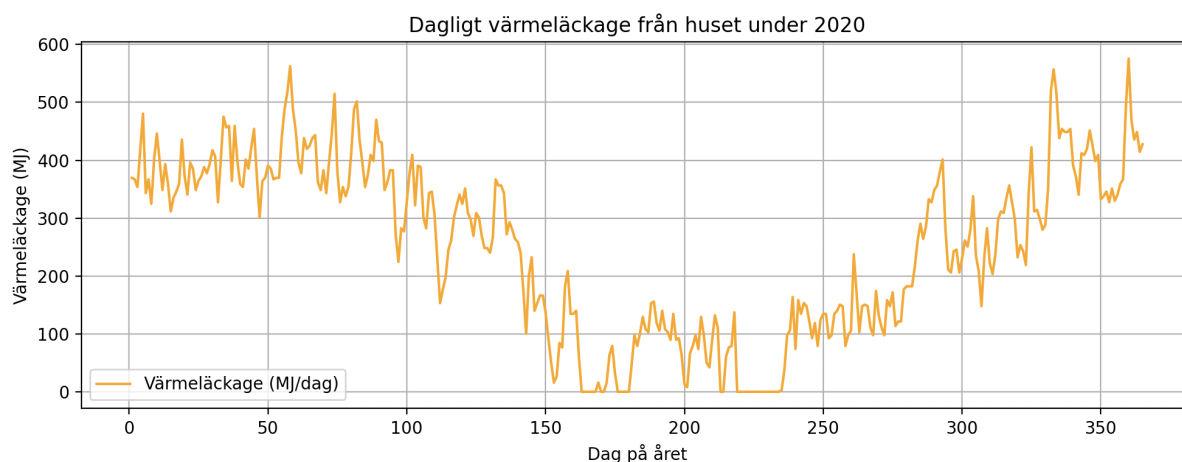
$$\text{Värmeläckage} = 1.1 \cdot \Delta T \cdot 24$$

där 1.1 MJ/K per timme är värmeutbyteshastigheten. Då blev medel värmeläcket 251.20 MJ/dag under 2020. Temperaturskillnaden räknades ut med hjälp av följande formel:

$$\Delta T = T_{\text{inne}} - T_{\text{ute}} = 20 - T_{\text{ute}}$$



Figur 1: Utomhustemperatur Göteborg 2020



Figur 2: Värmeläckage från hus i Göteborg 2020

## 2 Värmeledning

I denna del av projektet analyseras värmeflödet genom väggarna i ett småhus, vilket sker som ett resultat av temperaturskillnaden mellan inomhus- och utomhusluften. Hur mycket värme som läcker ut beror både på denna temperaturskillnad och på väggens materialuppbbyggnad, inklusive värmeledningsförmåga och konvektion vid in- och utsidan.

Syftet är att konstruera en vägg med ett U-värde kring  $0.15 \text{ W/m}^2\text{K}$ , vilket är typiskt för svenska trähus. Väggen ska innehålla en tegelfasad och minst ett lager mineralull som isolering. Beräkningarna baseras på materialdata från tabell 8.1 i kurslitteraturen [1] och inkluderar även konvektionens bidrag.

Därefter uppskattas värmeläckaget genom väggarna i ett tvåplanshus med måtten  $10 \times 8,5 \text{ m}$  och takhöjd  $2,5 \text{ m}$ , samt en bottenarea på  $85 \text{ m}^2$ . I första steget bortses från fönster och dörrar.

Slutligen inkluderas även värmeledning genom tak, grund, fönster och dörrar, baserat på typiska U-värden (se 1 nedan). Fönster och dörrar antas tillsammans uppta  $30 \text{ m}^2$  av väggytan.

Tabell 1: U-värde för olika konstruktionsdelar

| Konstruktionsdel          | U-värde ( $\frac{\text{W}}{\text{m}^2\cdot\text{K}}$ ) |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| Platta på mark/källargolv | 0.24                                                   |
| Tak                       | 0.18                                                   |
| Fönster och dörrar        | 1.90                                                   |

### 1. Konstruktion av vägg

Följande ekvation användes och sedan testades olika material och olika diametrar på material för att få fram ett U värde nära  $0.15 \text{ W/m}^2\text{K}$

$$\frac{1}{U} = \frac{1}{\alpha_{\text{inne}}} + \frac{1}{\alpha_{\text{ute}}} + \frac{d_t}{\lambda_t} + \frac{d_m}{\lambda_m} + \frac{d_g}{\lambda_g}.$$

Där t = tegel, m = mineralull, g = gips

I Beckman[1] (1991, s.119) fås standardvärdena för konvektionsbidragen:

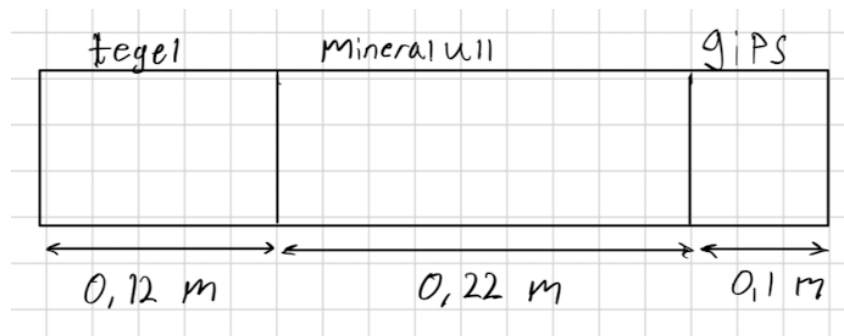
$$\frac{1}{\alpha_{\text{ute}}} = 0.13 \quad \text{och} \quad \frac{1}{\alpha_{\text{inne}}} = 0.04$$

Tabell 2: U-värde och vald tjocklek för respektive valt konstruktionsmaterial

| Material   | U-värde ( $\frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}$ ) | d (m) |
|------------|----------------------------------------------------------|-------|
| Tegel      | 0.6                                                      | 0.12  |
| Mineralull | 0.038                                                    | 0.22  |
| Gips       | 0.13                                                     | 0.1   |

Resultatet blir:

$$\frac{1}{0.144} = \frac{1}{0.13} + \frac{1}{0.04} + \frac{0.12}{0.6} + \frac{0.22}{0.038} + \frac{0.1}{0.13}$$



Figur 3: Illustration av vägg

## 2. Uppskattning av värmeläckage genom väggarna

Först beräknas väggarean enligt givna mått:

$$2 \cdot 5 \cdot 8,5 + 2 \cdot 5 \cdot 10 = 185 \text{ m}^2$$

Sedan användes följande formel där väggaren multipliceras med U värdet från steg 1 för att få värmeläcket från väggarna:

$$Q = U \cdot A$$

Vårt resultat blir:

$$0,144 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}} \cdot 185 \text{ m}^2 = 26,6 \frac{\text{W}}{\text{K}}$$

### 3. Värmeläckage med hänsyn till botten/tak, fönster/dörrar och väggar

Följande formel användes igen:

$$Q = U \cdot A$$

I detta fall ska vi även ta hänsyn till botten, tak, fönster och dörrar. U värdena är tagna ur tabell 1 i uppgiften och även arean för botten/taket och fönster/dörrar är tagna från uppgiften. Resultatet blir:

$$85 \text{ m}^2 \cdot 0,24 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}} + 85 \text{ m}^2 \cdot 0,18 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}} + 30 \text{ m}^2 \cdot 1,9 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}} + 155 \text{ m}^2 \cdot 0,144 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}} = 115,02 \frac{\text{W}}{\text{K}}$$

#### 4. Andel av det totala värmeläckaget 1.1 MJ/K per timme som motsvaras av uppskattningen i steg 3

$$115 \frac{\text{W}}{\text{K}} \cdot 3600 \text{ s} = 414\,000 \frac{\text{J}}{\text{K}} = 414 \frac{\text{kJ}}{\text{K}} = 0,414 \frac{\text{MJ}}{\text{K}}$$

$$\frac{0,414 \text{ MJ/K}}{1,1 \text{ MJ/K}} = 0,376 = 37,6 \%$$

Vi antar att resterande 62% av värmeläckaget kommer ifrån otätheter i huset samt ventilaionsystem, men också öppning av fönster och dörrar.

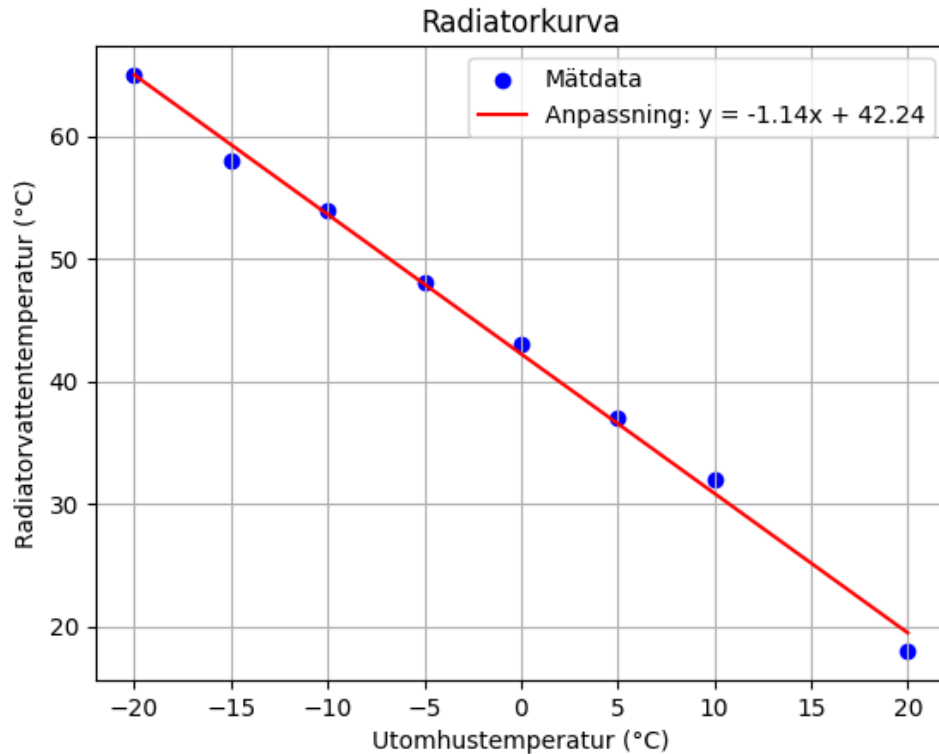
## 3 Radiatorsystem

Denna del av projektet går ut på att skapa en linjär kurvanpassning som beskriver sambandet mellan radiatorvattnets temperatur och utomhustemperaturen. Uppgiften löstes genom att läsa in data från filen som innehåller utomhustemperaturer och motsvarande radiatorvattentemperaturer. Därefter utfördes en linjär kurvanpassning för att få fram sambandet som en funktion av formen  $y = kx + m$ . Slutligen visualiserades resultaten genom att skapa en scatter-plot för mätdata och lade till den linjära anpassningen som en röd linje, se figur 4. Den linjära funktionen kan användas för att effektivt reglera värmesystemet.

Resultatet blev:

$$y = -1.14x + 42.24$$

Kommentar: Att k-värdet är negativt mot ökningen av utomhustemperaturen är förväntat då radiatorvattnet inte behöver vara lika varmt om utomhustemperaturen är högre.



Figur 4: Radiatorsystem kurvanpassning

## 4 Värmefaktor

I denna uppgift studeras funktionen hos en bergvärmepump som används för att värma upp radiatorvattnet i en byggnad. Värmepumpen hämtar värme från berggrunden, som håller en konstant temperatur på cirka 8 °C under året. När utomhustemperaturen överstiger 20 °C stängs värmepumpen av. Syftet är att analysera värmepumpens effektivitet med hjälp av begreppet värmefaktor (COP), både i det ideala fallet och i en mer realistisk modell.

Den ideala modellen baseras på en reversibel Carnotprocess, där värmefaktorn ges av uttrycket

$$\varepsilon_v = \frac{T_v}{T_v - T_k},$$

där  $T_v$  är radiatorvattnets temperatur och  $T_k$  är temperaturen i berggrunden. Uppgiften inkluderar att ta fram en graf över hur värmefaktorn varierar över året samt att beräkna ett årsmedelvärde.

I den mer realistiska modellen, som bygger på en omvänd Curzon-Ahlborn-process, antas att köldmediet håller en högre temperatur än radiatorvattnet vid värmeavgivning, samt en lägre temperatur än berggrunden vid värmeupptagning. Detta leder till en lägre värmefaktor. Även denna icke-ideala värmefaktor analyseras grafiskt och jämförs med typiska COP-värden för verkliga värmepumpar.

### 1. Härledning av den ideala värmefaktorn för en värmepump

För en värmepump definieras värmefaktorn (COP) som förhållandet mellan den nyttiga värmen som levereras till det varma rummet och det arbete som krävs för att driva processen:

$$\varepsilon_v = \frac{Q_{\text{ut}}}{W}$$

där  $Q_{\text{ut}}$  är den värme som tillförs den varma reservoaren (t.ex. radiatorvattnet) och  $W$  är arbetet som måste tillföras.

Arbetet är skillnaden mellan de två värmeflödena:

$$W = Q_{\text{ut}} - Q_{\text{in}}$$

Detta ger:

$$\varepsilon_v = \frac{Q_{\text{ut}}}{Q_{\text{ut}} - Q_{\text{in}}}$$

Dividerar vi täljare och nämnare med  $Q_{\text{in}}$  får vi:

$$\varepsilon_v = \frac{\frac{Q_{\text{ut}}}{Q_{\text{in}}}}{\frac{Q_{\text{ut}}}{Q_{\text{in}}} - 1}$$

### För att uttrycka värmeflödena i termer av temperaturer:

För en ideal Carnotprocess gäller att den totala entropiändringen är noll:

$$\Delta S_{\text{tot}} = \Delta S_{\text{varm}} + \Delta S_{\text{kall}} = 0$$

Eftersom värme överförs reversibelt från den kalla till den varma reservoaren gäller:

$$\Delta S_{\text{tot}} = -\frac{Q_{\text{in}}}{T_k} + \frac{Q_{\text{ut}}}{T_v} = 0$$

vilket ger:

$$\frac{Q_{\text{ut}}}{T_v} = \frac{Q_{\text{in}}}{T_k} \quad \Rightarrow \quad \frac{Q_{\text{ut}}}{Q_{\text{in}}} = \frac{T_v}{T_k}$$

Insättning i uttrycket för  $\varepsilon_v$ :

$$\varepsilon_v = \frac{\frac{T_v}{T_k}}{\frac{T_v}{T_k} - 1} = \frac{T_v}{T_v - T_k}$$

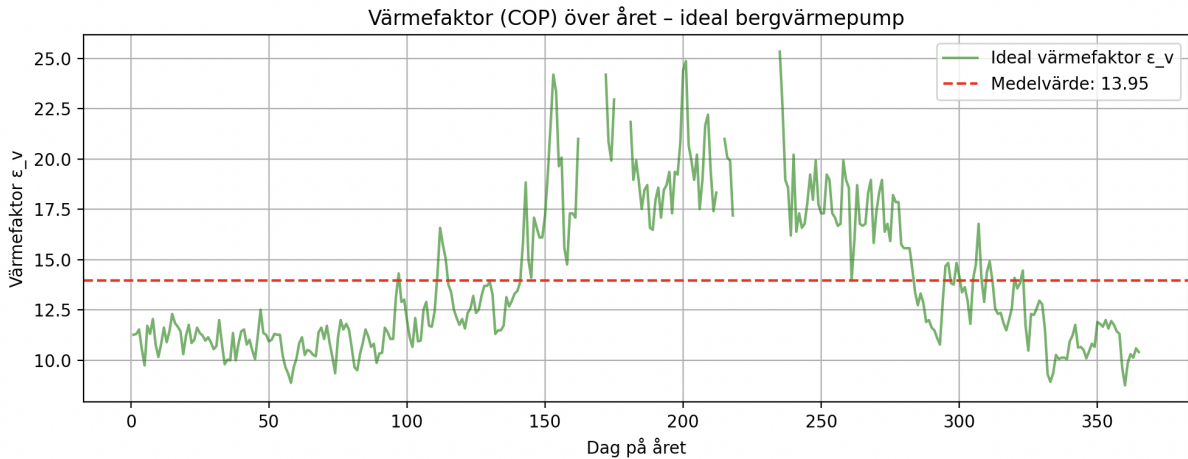
### Slutsats:

För en reversibel värmepump som arbetar mellan en varm och en kall reservoar ges den ideala värmefaktorn av:

$$\boxed{\varepsilon_v = \frac{T_v}{T_v - T_k}}$$

Ju närmare temperaturerna  $T_v$  och  $T_k$  ligger varandra, desto högre blir den ideala värmefaktorn. Dock minskar i praktiken mängden överförbar värme vid små temperaturskillnader, vilket begränsar effektiviteten.

## 2. Värmefaktorn för en ideal bergvärmepump



Figur 5: Värmefaktorn för en ideal bergvärmepump

**Slutsats:** Årsmedelvärdet för värmefaktorn blev 13,95. I jämförelse med normala värden på värmefaktorn (COP) för värmepumpar är det väldigt högt. Normala värden för värmefaktorn på bergvärmepumpar är 1,0-5,0 enligt [3].

## 3. Icke-ideal värmefaktor för bergvärmepump

I en verklig värmepump sker värmeöverföring inte utan förluster. För att kylmediet (refrigeranten) ska kunna överföra värme till radiatorvattnet krävs det att kylmediet håller en högre temperatur än radiatorvattnet. På motsvarande sätt måste kylmediet vara kallare än berggrunden för att kunna ta upp värme från den.

Därför antas:

$$\begin{aligned} T_{Rv} &= T_v + \Delta T \\ T_{Rk} &= T_k - \Delta T' \end{aligned}$$

Denna modell tar alltså hänsyn till irreversibiliteter i värmeöverföringen och ger en mer realistisk bild av värmepumpens prestanda.

### Icke-ideal värmefaktor för värmepump

Den idealiserade värmefaktorn (COP) för en Carnot-värmepump ges av:

$$\varepsilon_v = \frac{T_v}{T_v - T_k}$$

där  $T_v$  är temperaturen på radiatorvattnet och  $T_k$  är temperaturen i berggrunden (i Kelvin).

I en mer realistisk modell antas att köldmediets temperatur i kondensatorn är högre än  $T_v$  och att den i förångaren är lägre än  $T_k$ . Vi inför därför:

$$T_{Rv} = T_v + \Delta T, \quad T_{Rk} = T_k - \Delta T'$$

vilket ger den icke-ideala värmefaktorn:

$$\tilde{\varepsilon}_v = \frac{T_{Rv}}{T_{Rv} - T_{Rk}} = \frac{T_v + \Delta T}{(T_v + \Delta T) - (T_k - \Delta T')} = \frac{T_v + \Delta T}{T_v - T_k + \Delta T + \Delta T'}$$



## Jämförelse med idealfallet

Jämför vi med den ideala värmefaktorn:

$$\varepsilon_v = \frac{T_v}{T_v - T_k}$$

ser vi att:

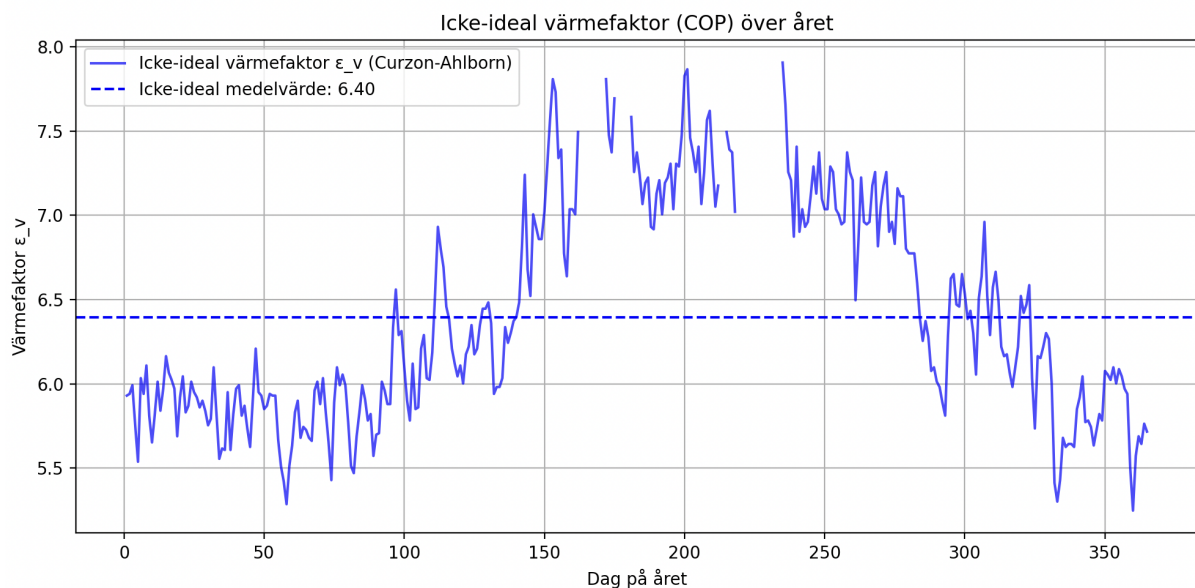
- Täljaren i  $\tilde{\varepsilon}_v$  är större än i  $\varepsilon_v$ , med ökningen  $\Delta T$ .
- Nämnaren i  $\tilde{\varepsilon}_v$  är större än i  $\varepsilon_v$ , med ökningen  $\Delta T + \Delta T'$ .

Eftersom nämnaren ökar med ett större belopp än täljaren ( $\Delta T + \Delta T' > \Delta T$ ), minskar kvoten som helhet, vilket leder till:

$$\tilde{\varepsilon}_v < \varepsilon_v$$

Detta stämmer överens med verkligheten, där värmeöverföring sker med irreversibla förluster och att värmefaktorn (COP) är lägre än den ideala.

## 4. Icke-ideal bergvärmepump



Figur 6: Värmefaktorn för en icke-ideal bergvärmepump

**Slutsats:** I detta fall är årsmedelvärdet för värmefaktorn 6.4 och i jämförelse med normala COP värden så speglar detta verkligheten bättre än den ideala värmefaktorn.

## 5 Total elförbrukning

I denna del av projektet ska en jämförelse av årsförbrukningen med benvärme mot direktverkande el göras. De tre fallen som ska jämföras är ideal värmepump, direktverkande el och icke-ideal värmepump.

## Jämförelse av elförbrukning

Vi utgår från vårt värde som vi tagit fram från uppgift 1 där vi fick ett dagligt värmeläckage på 251,2 MJ. För att omvandla värmeläckaget från megajoule till kilowattimmar använder vi:

$$E_{\text{kWh}} = \frac{E_{\text{MJ}}}{3.6}$$

Där det årliga värmeläckaget per år i kWh blir:

$$E_{\text{kWh}} = \frac{251.2 \text{ MJ/dag} \times 365}{3.6} \approx 25\,470 \text{ kWh/år}$$

## Beräkning av elförbrukning

### 1. Ideal värmepump (COP = 13.95)

$$E_{\text{ideal}} = \frac{25\,470}{13.95} \approx 1\,826 \text{ kWh/år}$$

### 2. Icke-ideal värmepump (COP = 6.4)

$$E_{\text{icke-ideal}} = \frac{25\,470}{6.4} \approx 3\,980 \text{ kWh/år}$$

### 3. Direktverkande elvärme (COP = 1)

$$E_{\text{direkt}} = 25\,470 \text{ kWh/år}$$

## Jämförelse

Den ideala värmepumpen har en elförbrukning på 1 826 kWh/år, vilket är extremt energieffektivt men svårt att uppnå i verkligheten. Den icke-ideala värmepumpen använder 3 980 kWh/år, vilket fortfarande är lågt och mer energieffektivt än direktverkande el. Direktverkande elvärme har en hög elförbrukning på 25 470 kWh/år, eftersom all el går direkt till uppvärmning utan effektivisering. Vid jämförelse med typiska svenska småhus ligger våra beräknade värden relativt lågt. Hemsol[2] (2025, tabell 1) har ett hus vanligtvis med värmepump en elförbrukning mellan 7 000 och 12 000 kWh/år, medan hus med direktverkande el ofta ligger mellan 20 000 och 30 000 kWh/år. Tabellen säger att för en tvåvåningshus på cirka 150 m<sup>2</sup> är den årliga energiförbrukningen för hus med direktverkande elvärme 24000kWh och för hus med värmepump eller bergvärme mellan 13000 och 15000. Det här är den årliga totala elförbrukningen men vi vill bara kolla på värmeförbrukningen och då kan vi enligt källan ta bort 5000-6000 kWh. Då landar vi på runt 18000 kWh för direktverkande el och runt 7000-12000 kWh per år i värmeförbrukning. Detta indikerar att COP-värdet för vår icke-ideala värmepump kan vara något för högt och att ett mer realistiskt COP mellan 3 och 5 hade gett mer rimliga värden. Det är tydligt att värmepumpar minskar elförbrukningen drastiskt jämfört med direktverkande elvärme, där den ideala värmepumpen är det mest effektiva alternativet.

## 6 Exergi

Exergi är den totala mängden potentiellt arbete i ett system i en viss omgivning, eller det mekaniska arbete som kan utvinnas ur systemet i de processer genom vilka systemet kommer i termodynamisk jämvikt med sin omgivning [1, s. 310].

### Exergiverkningsgrad

För att räkna ut exergiverkningsgrad, alltså kvoten mellan nyttig exergi och tillförd exergi, används följande formel:

$$\eta_{\text{ex}} = \frac{\text{nyttig exergi}}{\text{tillförd exergi}}$$

Detta används bland annat för att analysera kraftvärmeverk, där både el och värme produceras [1, s. 324–325].

## Slutsats

Projektet visar att ett svenskt småhus förlorar i genomsnitt 251,2 MJ värme per dag till följd av värmeläckage, vilket motsvarar en årlig värmeförbrukning på cirka 25 470 kWh. Analysen av husets konstruktion visar att omkring 38 % av detta läckage sker genom väggar, tak, golv, fönster och dörrar, medan resten antas komma från ventilation och otätheter. Vid jämförelse av uppvärmningsalternativ framgår det att direktverkande el är det minst effektiva med hela 25 470 kWh elförbrukning per år, medan en icke-ideal bergvärmepump med  $\text{COP} \approx 6,4$  reducerar detta till cirka 3 980 kWh. Den ideala modellen ger ännu lägre förbrukning, men överskattar effektiviteten jämfört med verkliga förhållanden. Resultaten bekräftar att värmepumpar är betydligt mer energieffektiva än direkt elvärme, men också att noggranna antaganden om COP-värdet är avgörande för realistiska beräkningar.

## Referenser

- [1] Olof Beckman m.fl., *Energilära*, 3:e upplagan, Studentlitteratur, Lund, 1991.
- [2] Hemsol, *Elförbrukning villa – hur mycket el drar en villa?*,  
<https://hemsol.se/solceller/elforbrukning-villa/>, hämtad 7 maj 2025.
- [3] Greenmatch, *Vad säger värdet för COP om värmepumpen?*,  
<https://www.greenmatch.se/blogg/2014/08/vad-saeger-vaerdet-foer-cop-om-vaermepumpen>,  
hämtad 7 maj 2025.

## A Python kod

```
1 #Uppgift 1:
2
3 import matplotlib.pyplot as plt
4 import pandas as pd
5 import numpy as np
6
7 # 1. Läs in datafilen med pandas
8 filename = 'smhi-opendata_adapted_2020.txt'
9
10 data = pd.read_csv(filename, sep='\t', header=0)
11
12 # 2. Extrahera temperaturdata
13 temps = data['Lufttemperatur'].astype(float).values
14
15 # 3. Beräkna årsmedelvärdet
16 annual_mean_temp = np.mean(temps)
17 print(f"Årsmedeltemperaturen är {annual_mean_temp:.2f} °C")
18
19 # 4. Beräkna värmeläckaget
20 indoor_temp = 20 # Inomhustemperatur i °C
21 delta_T = indoor_temp - temps # Temperaturskillnad
22 delta_T[delta_T < 0] = 0 # Inget värmeläckage om det är varmare ute
23 heat_loss_per_day = 1.1 * delta_T * 24 # MJ per dag
24
25 # 5. Skapa en plot för utomhustemperaturen
26 days = np.arange(1, len(temps) + 1) # Dagar på året
27 plt.figure(figsize=(10, 4))
28 plt.plot(days, temps, color='blue', label='Utomhustemperatur (°C)')
29 plt.title('Utomhustemperaturens variation under 2020')
30 plt.xlabel('Dag på året')
31 plt.ylabel('Temperatur (°C)')
32 plt.grid(True)
33 plt.legend()
34 plt.show()
35
36 # 6. Skapa en plot för värmeläckaget
37 plt.figure(figsize=(10, 4))
38 plt.plot(days, heat_loss_per_day, color='orange', label='Värmeläckage (MJ/dag)')
39 plt.title('Dagligt värmeläckage från huset under 2020')
40 plt.xlabel('Dag på året')
41 plt.ylabel('Värmeläckage (MJ/dag)')
42 plt.grid(True)
43 plt.legend()
44 plt.show()
45
46
47
48
49
50 #Uppgift 3:
51
52 import numpy as np
53 import matplotlib.pyplot as plt
54
55 # 1. Läs in datafilen
56 filename = 'radiator_Vkurva.txt'
57 # Hoppa över rubrikraden med skiprows=1
58 # np.loadtxt används för att läsa in datan från filen
59 # skiprows=1 hoppar över den första raden som innehåller rubriker
60 data = np.loadtxt(filename, delimiter='\t', skiprows=1)
```

```

61
62 # Extrahera kolumnerna från datan
63 # Första kolumnen: Utomhustemperatur
64 # Andra kolumnen: Radiatorvattentemperatur
65 outdoor_temp, radiator_temp = data[:, 0], data[:, 1]
66
67 # 2. Linjär kurvanpassning
68 # np.polyfit används för att utföra en linjär kurvanpassning ( $y = kx + m$ )
69 # k är lutningen och m är skärningen med y-axeln
70 k, m = np.polyfit(outdoor_temp, radiator_temp, 1)
71 print(f"Funktionen är:  $y = \{k:.2f\}x + \{m:.2f\}$ ") # Skriv ut den linjära
    funktionen med k, x och m med två siffror efter decimalen
72
73 # 3. Plot
74 # Skapa en scatter-plot för att visa mätdata
75 plt.scatter(outdoor_temp, radiator_temp, label='Mätdata', color='blue')
76
77 # Lägg till den linjära anpassningen som en röd linje
78 plt.plot(outdoor_temp, k * outdoor_temp + m, label=f'Anpassning:  $y = \{k:.2f\}x + \{m:.2f\}$ ', color='red')
79
80 # Lägg till namn i grafen för de olika axlarna och en titel
81 plt.xlabel('Utomhustemperatur (°C)') # X-axel: Utomhustemperatur
82 plt.ylabel('Radiatorvattentemperatur (°C)') # Y-axel: Radiatorvattentemperatur
83 plt.title('Radiatorkurva') # Titel för grafen
84
85 # Lägg till en legend för att visa vad linjerna representerar
86 plt.legend()
87
88 # Lägg till ett rutnät för att göra grafen lättare att läsa
89 plt.grid(True)
90
91
92
93
94 #Uppgift 4.2
95 import numpy as np
96 import matplotlib.pyplot as plt
97
98 # 2. Berggrundens temperatur (kalla sidan)
99 T_k = 8 + 273.15 # K
100 # 3. Beräkna värmefaktorn (COP) dag för dag
101 T_v = temps
102 T_v[T_v >= 20] = np.nan # sätt värdena under 20 grader till NaN
103
104 T_radiator = -1.14 * T_v + 42.24
105
106 T_radiatorkelvin = T_radiator + 273.15 # radiator temp i kelvin
107
108 eps_v = T_radiatorkelvin / (T_radiatorkelvin - T_k) # värmefaktor COP
109
110 # 5. Årsmedelvärde (ignorera NaN)
111 annual_mean_eps = np.nanmean(eps_v)
112 print(f"Årsmedelvärde för COP: {annual_mean_eps:.2f}")
113
114 # 6. Plotta COP över året
115 days = np.arange(1, len(temps) + 1)
116 plt.figure(figsize=(10, 4))
117 plt.plot(days, eps_v, label='Ideal värmefaktor _v ', color='green', alpha=0.6)
118 plt.axhline(annual_mean_eps, color='red', linestyle='--', label=f'Medelvärde: {
    annual_mean_eps:.2f}')
119 plt.title('Värmefaktor (COP) över året      ideal bergvärmepump')
120 plt.xlabel('Dag på året')

```

```

121 plt.ylabel('Värmefaktor _v ')
122 plt.grid(True)
123 plt.legend()
124 plt.tight_layout()
125 plt.show()
126
127
128
129 #Uppgift 4.4
130 import numpy as np
131 import matplotlib.pyplot as plt
132
133 # 1. Antag att temps är definierad (utomhustemperaturer i °C)
134 # temps = array med dagliga utomhustemperaturer
135
136 # 2. Definiera parametrar för den icke-ideala värmefaktorn
137 T_Rk = 0 + 273.15 # TRk = 0°C, konverterat till Kelvin
138 T_v = temps # Konvertera utomhustemperaturer till Kelvin
139 T_radiator = -1.14 * T_v + 42.24
140 T_radiator_kelvin = T_radiator + 273.15 #radiator vatten i kelvin
141 T_Rv = T_radiator_kelvin + 20 # TRv = Tv + 20°C
142
143 # 3. Beräkna den icke-ideala värmefaktorn (Curzon-Ahlborn-värmemaskin)
144 eps_non_ideal = T_Rv / (T_Rv - T_Rk) # Curzon-Ahlborn
145
146 # 4. Beräkna årsmedelvärdet för den icke-ideala värmefaktorn
147 annual_mean_eps_non_ideal = np.nanmean(eps_non_ideal)
148 print(f"Årsmedelvärde för icke-ideal COP: {annual_mean_eps_non_ideal:.2f}")
149
150 # 6. Plotta den icke-ideala värmefaktorn över året
151 days = np.arange(1, len(temps) + 1) # Dagar på året
152 plt.figure(figsize=(10, 5))
153 plt.plot(days, eps_non_ideal, label='Icke-ideal värmefaktor _v (Curzon-
    Ahlborn)', color='blue', alpha=0.7)
154 plt.axhline(annual_mean_eps_non_ideal, color='blue', linestyle='--', label=f'
    Icke-ideal medelvärde: {annual_mean_eps_non_ideal:.2f}')
155 plt.title('Icke-ideal värmefaktor (COP) över året')
156 plt.xlabel('Dag på året')
157 plt.ylabel('Värmefaktor _v ')
158 plt.grid(True)
159 plt.legend()
160 plt.tight_layout()
161 plt.show()

```